

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO-RESISTENTE
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE



Nombre: Marlon Ivan Carreto Rivera

Registro Académico: 201230088

Curso: Ingeniería Geotécnica Cohorte 2026

Docente: Msc. Ing. Mario L. Cifuentes Jacobs

Evaluación Parcial Valor 20 puntos

Serie I: Empleando criterios de la NSE 2.1 (Versión 2024)

Plan de Exploración-Estudio Geotécnico

Item	Cantidad	Normativa (Si aplica)	Descripción	Justificación	Observaciones
Número de pozos a cielo abierto	2	NSE 2.1 Secciones 4.2.3, 4.5.1.3, 4.5.1.10, 4.5.2.1, 6.2 y 7.2	Ejecución de dos pozos a cielo abierto para el reconocimiento del subsuelo, identificación estratigráfica, toma de muestras y verificación visual directa del terreno, considerando zonas de plataforma, sótano y áreas con desnivel topográfico.	Según los planos el proyecto contempla una obra ordinaria con área mayor a 200 m ² , por lo que requiere un Estudio Geotécnico Tipo II, el cual exige como mínimo dos puntos de exploración. El plano de tierras evidencia plataforma de sótano, plataformas laterales y taludes pronunciados, por lo que los pozos se ubican estratégicamente en zonas representativas del corte, relleno y terreno natural, conforme a la NSE 2.1 para terrenos con variabilidad geotécnica.	Se tiene que ubicar un pozo dentro de la plataforma del sótano y un segundo pozo en la zona de mayor pendiente o talud lateral, específicamente en la plataforma lateral(según especificaciones del plano).
Número de ensayos de penetración	2	NSE 2.1 – Secciones 4.2.3, 4.5.1.3, 4.5.2.1 y 4.5.3.1	Ejecución de dos ensayos de penetración estándar (SPT) durante la exploración del subsuelo, con el fin de determinar la resistencia a la penetración, estratigrafía del terreno y parámetros geotécnicos básicos para el diseño de la cimentación.	Para un Estudio Geotécnico Tipo II, la NSE 2.1 exige como mínimo dos exploraciones mediante sondeos con ensayos SPT. Debido a las plataformas, excavaciones de sótano y desniveles del proyecto, es necesario ejecutar SPT en zonas representativas para obtener parámetros confiables de resistencia y evaluar correctamente el comportamiento del suelo.	

Ensayos Mecánicos (Corte Directo/Tri axial)	3	NSE 2.1 – Secciones 4.5.4, 4.5.6.7 y 4.5.6.8	Ejecución de ensayos mecánicos con el objetivo de determinar los parámetros de resistencia (cohesión y ángulo de fricción) necesarios para el análisis de capacidad portante, estabilidad de taludes y diseño de cimentaciones.	La NSE 2.1 exige que en Estudios Geotécnicos Tipo II se determine la resistencia al corte del suelo. Dadas las plataformas, excavaciones de sótano y desniveles del proyecto, es necesario realizar ensayos mecánicos para evaluar adecuadamente el comportamiento resistente del suelo y asegurar un diseño geotécnico confiable.
Ensayos de Caracterización (Granulometría/Límites)	4	NSE 2.1 – Secciones 4.5.4, 4.5.6.6 y Tabla 4.5.4-1	Realización de ensayos de caracterización del suelo, incluyendo análisis granulométrico y límites de Atterberg, para la clasificación del suelo y determinación de sus propiedades físicas básicas.	La NSE 2.1 establece que, para Estudios Geotécnicos Tipo II, es obligatorio realizar como mínimo ensayos físicos de clasificación del suelo, incluyendo granulometría y plasticidad. Dada la presencia de plataformas, excavaciones para sótano, taludes y posible variabilidad estratigráfica, se requiere la ejecución de estos ensayos sobre muestras representativas de los diferentes estratos para una correcta clasificación y evaluación del comportamiento geotécnico del terreno.
Ensayos de relleno	1	NSE 2.1 – Secciones	Realización de ensayo Proctor (estándar o	La presencia de plataformas artificiales, cortes y rellenos evidenciados en el

controlado (proctor- control densidad)		4.5.6.6, 5.1, 5.3 y 5.7	modificado) para la determinación de la densidad máxima seca y contenido óptimo de humedad, así como ensayos de control de densidad en campo para verificar la correcta compactación de los rellenos estructurales	plano de tierras, así como la construcción de sótano y accesos, requiere la ejecución de rellenos controlados. La NSE 2.1 establece que los rellenos que formen parte del sistema de cimentación deben cumplir criterios de compactación y control de calidad, los cuales se definen mediante ensayos Proctor y se verifican mediante controles de densidad en campo.	
Ensayos Geofísica	0	NSE 2.1 – Sección 4.5.2.3 y 4.2.5	No se contemplan ensayos geofísicos como parte del presente estudio, tales como sísmica de refracción, resistividad eléctrica o MASW, debido a que la caracterización del subsuelo se realizará mediante exploración directa y ensayos de campo y laboratorio.	La NSE 2.1 establece que los ensayos geofísicos tienen carácter complementario y son obligatorios únicamente en Estudios Geotécnicos Especiales Tipo IV o en sitios con amenazas geológicas evidentes. Dado que el proyecto corresponde a un Estudio Geotécnico Tipo II, y que la caracterización del terreno se realiza adecuadamente mediante pozos, ensayos SPT y ensayos de laboratorio, no se considera necesario incluir ensayos geofísicos en esta etapa	

Datos Obtenidos:

Item	Dato	Profundidad	Item	Dato	Profundidad
Angulo de Fricción Interna	33	H=1.2 m Peso específico de Suelo 1.8 t/m ³	Angulo de Fricción Interna	35	H=1.8 m Peso específico de Suelo 1.75 t/m ³
Cohesión	0.3 t/m ²		Cohesión	0.55 t/m ²	
Clasificación SUCS	CL		Clasificación SUCS	SP-SM	
%Finos	54		%Finos	20	
Limite Liquido/Indice de Plasticidad	25/20		Limite Liquido/Indice de Plasticidad	17/12	
Capacidad de soporte de suelo (Zapata 1 m x 1 m) 1.2 m de Desplante FS=3	37.6t/m²		Capacidad de soporte de suelo (Zapata 1 m x 1 m) 1.8 m de Desplante FS=3	67.3t/m²	

Comentario Final: Que estrato utilizaría para la cimentación. Justificando su respuesta

Por lo tanto en base a los resultados del estudio de suelos, se considera que el estrato SP–SM (arena con algo de limo) es el más adecuado para apoyar la cimentación del proyecto. Este suelo presenta mejor resistencia y mayor capacidad de carga que el estrato arcilloso CL, lo que permite soportar de forma más segura las cargas de la estructura.

Además, el estrato SP–SM tiene un comportamiento más estable y genera menores asentamientos, mientras que el suelo arcilloso es más sensible a cambios de humedad y puede deformarse con el tiempo. Por esta razón, no se recomienda apoyar la cimentación directamente sobre el estrato CL.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO-RESISTENTE
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE



ANEXOS

Cálculo de la Capacidad de Soporte del Suelo 1 (ITEM 1)

Método de Terzaghi – Cimentación Superficial

Datos del problema

Parámetro	Valor
Ángulo de fricción interna, φ	33°
Cohesión, c	0,3 t/m ²
Peso específico del suelo, γ	1,8 t/m ³
Profundidad de desplante, D_f	1,2 m
Ancho de la zapata, B	1,0 m
Tipo de zapata	Cuadrada
Factor de seguridad, FS	3

Factores de capacidad de carga

ϕ' (deg)	N_c	N_q	N_γ
27	29.235	15.896	11.602
28	31.611	17.808	13.693
29	34.243	19.981	16.175
30	37.163	22.456	19.129
31	40.412	25.282	22.653
32	44.036	28.517	26.871
33	48.090	32.230	31.935
34	52.637	36.504	38.035
35	57.754	41.440	45.410
36	63.528	47.156	54.360

$$N_c = 48,09 \quad N_q = 32,23 \quad N_\gamma = 31,94$$

Capacidad de carga última

$$q_{ult} = cN_c + \gamma D_f N_q + 0,5 \gamma B N_\gamma$$

donde:

- q_{ult} es la capacidad de carga última del suelo,
- c es la cohesión del suelo,

- γ es el peso específico del suelo,
- D_f es la profundidad de desplante,
- B es el ancho de la zapata,
- N_c, N_q, N_γ son los factores de capacidad de carga.

$$cN_c = 0,3 \times 48,09 = 14,43 \text{ t/m}^2$$

$$\gamma D_f N_q = 1,8 \times 1,2 \times 32,23 = 69,62 \text{ t/m}^2$$

$$0,5 \gamma B N_\gamma = 0,5 \times 1,8 \times 1,0 \times 31,94 = 28,75 \text{ t/m}^2$$

$$q_{ult} = 14,43 + 69,62 + 28,75$$

$$q_{ult} = 112,80 \text{ t/m}^2$$

Capacidad de soporte admisible

$$q_{adm} = \frac{q_{ult}}{FS}$$

$$q_{adm} = \frac{112,80}{3}$$

$$q_{adm} = 37,6 \text{ t/m}^2$$

Cálculo de la Capacidad de Soporte del Suelo (ITEM 2)

Método de Terzaghi – Zapata Cuadrada

Datos del problema

Parámetro	Valor
Ángulo de fricción interna, φ	35°
Cohesión, c	0,55 t/m ²
Peso específico del suelo, γ	1,75 t/m ³
Profundidad de desplante, D_f	1,8 m
Ancho de la zapata, B	1,0 m
Tipo de zapata	Cuadrada
Clasificación SUCS	SP-SM
Factor de seguridad, FS	3

Factores de capacidad de carga

ϕ' (deg)	N_c	N_q	N_γ
27	29.235	15.896	11.602
28	31.611	17.808	13.693
29	34.243	19.981	16.175
30	37.163	22.456	19.129
31	40.412	25.282	22.653
32	44.036	28.517	26.871
33	48.090	32.230	31.935
34	52.637	36.504	38.035
35	57.754	41.440	45.410
36	63.528	47.156	54.360

$$N_c = 57,754 \quad N_q = 41,440 \quad N_\gamma = 45,410$$

Capacidad de carga última

$$q_{ult} = cN_c + \gamma D_f N_q + 0,5 \gamma B N_\gamma$$

donde:

- q_{ult} es la capacidad de carga última del suelo,

- c es la cohesión del suelo,
- γ es el peso específico del suelo,
- D_f es la profundidad de desplante,
- B es el ancho de la zapata.

$$cN_c = 0,55 \times 57,754 = 31,76 \text{ t/m}^2$$

$$\gamma D_f N_q = 1,75 \times 1,8 \times 41,440$$

$$= 130,54 \text{ t/m}^2$$

$$0,5 \gamma B N_\gamma = 0,5 \times 1,75 \times 1,0 \times 45,410$$

$$= 39,73 \text{ t/m}^2$$

Sumando los tres términos obtenidos:

$$q_{ult} = 31,76 + 130,54 + 39,73$$

$$\boxed{q_{ult} = 202,03 \text{ t/m}^2}$$

Capacidad de soporte admisible

$$q_{adm} = \frac{q_{ult}}{FS}$$

$$q_{adm} = \frac{202,03}{3}$$

$$\boxed{q_{adm} = 67,34 \text{ t/m}^2}$$